

综合物探方法在广西社垌矿区的应用效果

杨富强¹, 陈康², 刘文勋¹, 龙永锋¹, 吕昶良¹

(1. 广西壮族自治区地球物理勘察院, 广西 柳州 545005;

2. 广西壮族自治区第七地质队, 广西 柳州 545005)

摘要:在广西苍梧县社垌矿区, 利用磁测解译分析研究多金属矿体的空间展布特征, 结合区域地质构造特征、地球化学特征及重力特征等综合成果, 所获得的结果相互验证, 从地表到深部立体勘查逐步深入, 避免了单一方法的片面性和物探多解性, 利用重力异常圈定岩体范围, 利用磁异常确定接触蚀变带的位置, 结合激电异常确定找矿靶区。有效降低了多金属矿资源勘查风险, 在苍梧社垌地区取得了较好的找矿效果。

关键词:综合物探方法; 重力异常; 磁法异常; 激电异常; 社垌矿区

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1001-5663(2021)03-0486-10

0 引言

广西苍梧县社垌矿区是一个多年来经过地质、化探调查圈定的成矿条件较好的区域, 特别是以寻找铜、钨、钼、铅、锌为主的多金属矿的有利地段。通过进行1:5万化探普查, 土壤地球化学测量圈出了W、Cu、Pb等元素异常。认为元素含量高、组合好, 经初步查证见到了钨钼矿(化)体, 地表矿化现象普遍, 但因覆盖较厚, 多年的找矿工作没有明显突破。2009年, 在社垌矿区开展了高精度磁法扫面, 并配合激电中梯剖面测量工作, 圈定磁法、激电异常。根据磁异常特征, 结合区域地质构造特征、地球化学特征及重力场特征等综合成果, 推断出的矿化蚀变体, 布置钻探工程验证, 发现所推断的矿化蚀变体接触带内外普遍分布含钨钼矿化的石英小脉, 部分富集成钼矿体, 最大见矿厚度为33.69 m。综合物探方法的应用为解决地质勘查工作的部署提供了依据。

1 地质概况

1.1 区域地质背景

社垌矿区位于南华准地台桂中—桂东台陷区内

的大瑶山凸起东北部, 凭祥—大黎深断裂的东段, 大瑶山东部金多金属成矿带上^[1-3]。同时也是处于我国著名的钦杭成矿带中段^[4](图1), 该区集中了我国57%钨矿资源, 广泛发育与燕山期花岗岩有关的钨锡铜铅锌多金属矿床^[5-6], 成矿地质条件十分优越。

1.2 矿区地质特征

1.2.1 地层

矿区出露地层主要为寒武系小内冲组、黄洞口组下段至中段、第四系等^[7-8]。为一套浅海相类复理石砂泥质沉积, 岩性主要为粉砂岩、细砂岩及其与页岩、炭质页岩互层, 局部夹有灰岩。各组之间均为连续沉积, 呈整合接触关系(图2)。由老至新分述如下:

小内冲组($\in x$): 分布在矿区北西角, 主要岩性为块状砂岩、长石石英砂岩、粉砂质页岩及页岩, 整体表现为砂岩夹页岩。

黄洞口组下段($\in h^1$): 矿区大部分地区都有分布, 出露广泛, 为矿区的主要赋矿围岩、重要的填图标志。可分为上下两部分, 下部岩性为浅灰色、青灰色厚层-块状含长石中—细石英杂砂岩夹深灰色中—薄层状粉砂质泥岩、泥质粉砂岩。上部为纹层极发育的浅灰色、深灰色薄层粉砂岩、泥质粉砂岩夹少量薄层

收稿日期: 2020-12-21; 修回日期: 2021-04-29

基金项目: 广西地质勘查开发局“广西关键矿产资源深部勘查人才小高地”项目(2020—2021)资助。

第一作者: 杨富强(1984—), 男, 高级工程师, 长期从事重、磁、电勘探工作。E-mail: 1120179016@qq.com

引文格式: 杨富强, 陈康, 刘文勋, 等. 综合物探方法在广西社垌矿区的应用效果[J]. 矿产与地质, 2021, 35(3): 486-495.

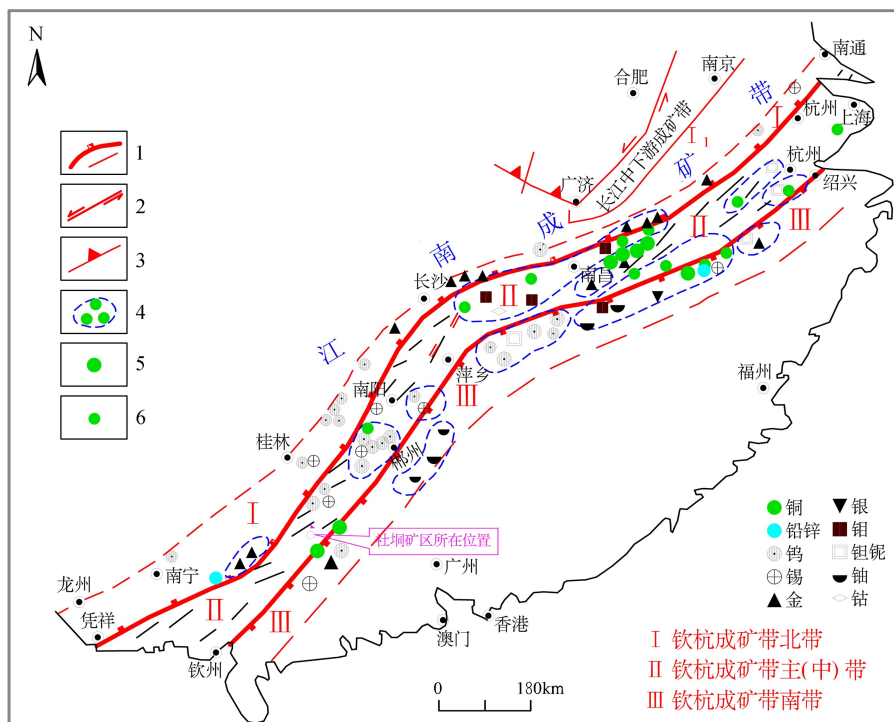


图 1 社垌矿区区域地质简图(据文献[4])

Fig.1 Regional and geological map of Shedong mining area^[4]

1—钦杭成矿带分界线断裂与分界线 2—走滑断裂带 3—逆冲推覆断裂带 4—主要矿带成矿田 5—特大型、大型矿床 6—中小型矿床

粉砂质泥岩,斜层理、包卷层理大量发育。总厚度 1382~1780 m。黄洞口组下段($\epsilon_3 h^1$)的砂岩多为轻变质的中—细粒石英杂砂岩,粒度更小些则为粉砂岩,部分石英杂砂岩发生泥化、硅化、碳酸盐化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化等,有些砂岩受岩浆热液接触作用,多变质为角岩。

黄洞口组中段(ϵh^2):分布在矿区外南东角,岩性主要为石英粉砂岩、中—细粒石英砂岩与页岩、炭质页岩互层,底部为厚约 3 m 的含砾砂岩。厚度大于 1473 m。

第四系(Q):分布于矿区西部、中部地势相对低洼地带。为坡残积-冲积层,由砂砾、亚砂土、砂土及黏土物质组成,面积较小。

1.2.2 构造

1.2.2.1 断层

断层以 NW 向为主,主要有 F_3 、 F_4 、 F_7 断层等。

其中 F_3 断层即区域性平头冲—岭脚逆断层,倾向西,倾角约 70° ,破碎带宽 0.6~1.0 m,沿断层有角砾岩带、硅化,黄铁矿、石英脉和花岗岩脉等。矿区中部为近 SN 走向,南部折向 SE,两端延伸至矿区外^[7-9]。

F_4 断层分布在矿区南部,呈 NWW 向,产状 $215^\circ \angle 80^\circ$,切割宝山花岗闪长岩体,表现性质为正断层。破碎带宽 0.5~20 m,具强烈硅化(或石英脉化)、黄铁

矿化等,在龙塘村以东的 BT9 见强烈石英脉化、黄铁矿化,两侧具高岭土化,局部见铜铅锌锡矿化。在宝山一带有石英斑岩沿破碎带侵入,并形成宝山斑岩型铅锌铜矿。

F_7 断层:位于平头背北东面,II 号钨钼矿带的外侧,长约 1 km,倾向 220° ,倾角 $60^\circ \sim 80^\circ$,破碎带宽 1~2 m,具硅化角砾岩及强烈的黄铁矿化,表现为张性断裂。地表普遍具褐铁矿化,含 Au 范围为 $0.1 \times 10^{-6} \sim 0.3 \times 10^{-6}$,BT21、TC212 等工程见金品位范围为 $0.78 \times 10^{-6} \sim 0.9 \times 10^{-6}$ 的金矿化。

1.2.2.2 褶皱

测区内褶皱构造发育,呈线状紧密排列,褶皱形态非常复杂,小的向背斜转换频繁且无明显规律,地层重复出现。

比较明显的褶皱为平头背不对称背斜,轴部位于平头背村一带,轴向近 EW,长度大约为 1.5 km,南西段被 F_3 切割而不完整。北西翼出露不全,北东部转折端较为舒缓,倾向 $350^\circ \sim 40^\circ$,倾角 $20^\circ \sim 40^\circ$;南东翼倾向约 140° ,倾角 $50^\circ \sim 70^\circ$,转折剧烈。有两组相向的裂隙带横切平头背背斜,倾向 30° 或 210° ,倾角 $50^\circ \sim 85^\circ$,并充填有含钨钼矿的石英脉、花岗斑岩脉等,形成了矿区主要的两个含矿构造带——II 号矿带及 III 号矿带。

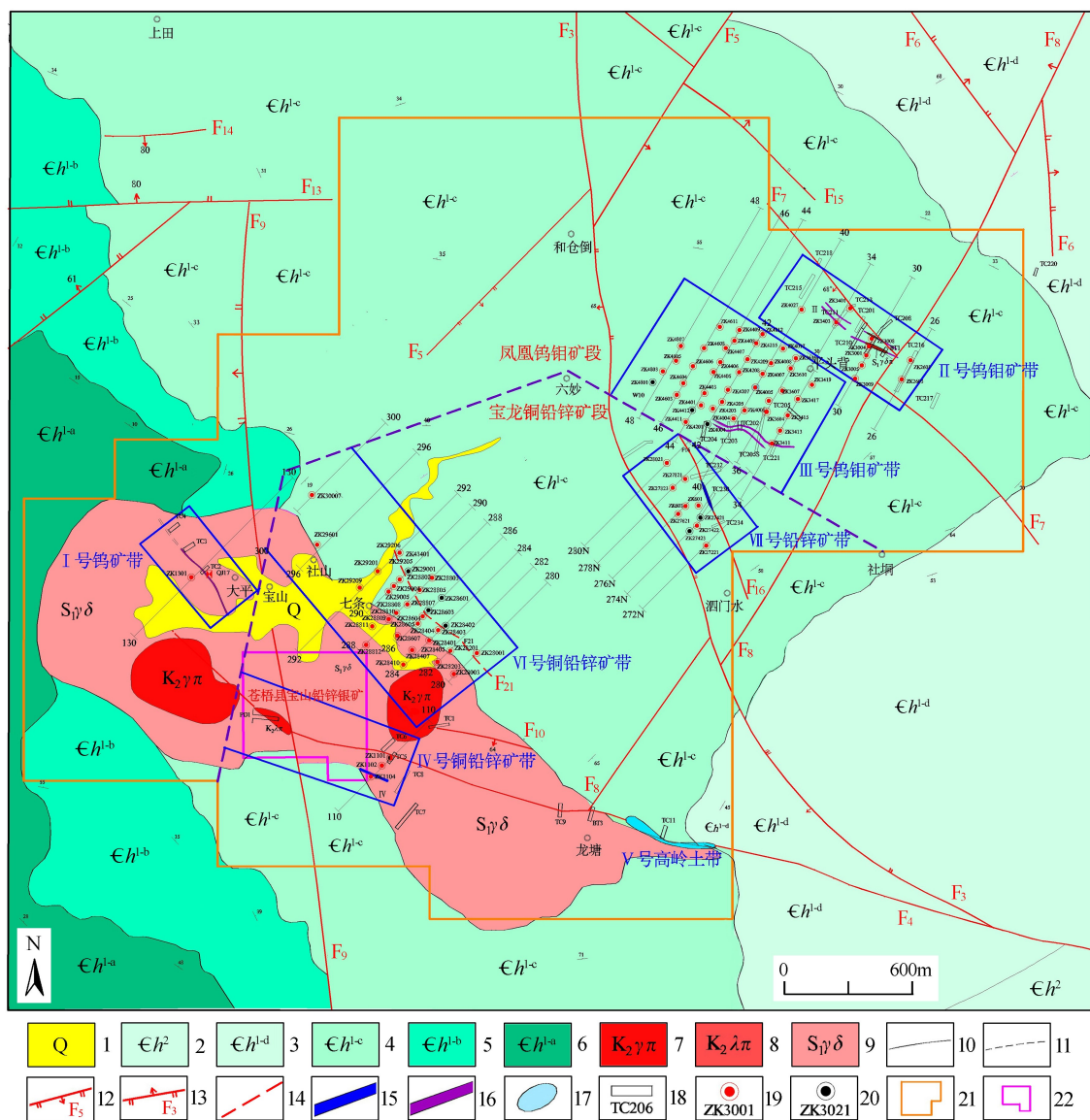


图2 社垌矿区地质简图

Fig.2 Geological sketch map of Shetong mining area

1—第四系 2—寒武系黄洞口组中段 3—黄洞口组下段 d 亚段 4—黄洞口组下段 c 亚段 5—黄洞口组下段 b 亚段 6—黄洞口组下段 a 亚段 7—晚白垩世花岗斑岩 8—晚白垩世石英斑岩 9—早志留世花岗闪长(斑)岩 10—实测地层界线 11—推测地层界线 12—实测正断层及编号 13—实测逆断层及编号 14—推测断层 15—铜铅锌矿体 16—钨钼矿体 17—高岭土矿(化)体 18—完工探槽位置及编号 19—见矿钻孔位置及编号 20—未见矿钻孔位置及编号 21—勘查登记范围 22—扣除采矿证范围

1.2.3 岩浆岩

矿区分布有加里东期和燕山期侵入岩,呈岩株、岩枝、岩墙和岩脉产出,岩石类型为花岗闪长岩、花岗斑岩等^[9-12]。社山岩体出露于社山一带,岩性为加里东期早志留世浅灰色蚀变中细粒黑云母花岗闪长岩($S_1\gamma\delta$)^[13-14],侵入于寒武系黄洞口组第一段中,长约3 km,宽约1 km,长轴走向为NW300°,在岩体中及与围岩接触带附近发现了钨钼矿和铜铅锌矿体。其间有两个燕山晚期晚白垩世超浅成小岩株侵入,规模约500 m×300 m,岩性为浅灰—肉红色花岗斑岩($K_2\gamma\pi$),因受构造作用及热液蚀变作用,普遍黄铁矿化、绢云母

化、局部重晶石化,与成矿关系密切,已发现了铜多金属矿床^[15-16]。平头背岩枝分布于平头背一带,与社山岩体同期,侵入于平头背背斜寒武系黄洞口组第一段砂岩中,岩性为花岗闪长斑岩,呈SE—NW向展布,地表出露长度约100 m,厚度为10~30 m,深部向北西方向延伸,并在岩体及其旁侧变质碎屑岩中发现了石英脉型或矽卡岩型钨钼矿体。

1.2.4 围岩蚀变

工作区内围岩蚀变较普遍,主要有角岩化、矽卡岩化、硅化(石英岩化)、(磁)黄铁矿化、云英岩化、绢云母化、局部重晶石化、萤石化等,其中与矿化关系密

切的为矽卡岩化、石英岩化、磁黄铁矿化及绢云母化等。

2 区域重磁异常分析

通过对航磁和区重成果的研究(图 3),重力异常呈明显的重力低,推断以社山为中心的深部存在较大的岩浆岩基;航磁异常呈弱磁力高,局部磁异常主要

反映了古龙岩体具有一定的磁性,社山岩体不具磁性,两岩体应为不同期次的岩体;在社垌周边磁异常图上磁异常的线性展布特征明显,主要有 NW 向和 NE 向两组,反映了区内构造发育,矿区处于区域构造复合部位;NW 向构造控岩特征明显,沿大黎—古龙—社垌—人和—一线的 NW 向航磁异常带与出露的岩体展布的位置对应较好,表明磁异常与区内出露的燕山期岩体关系密切,可较好地圈定同类的隐伏岩体。

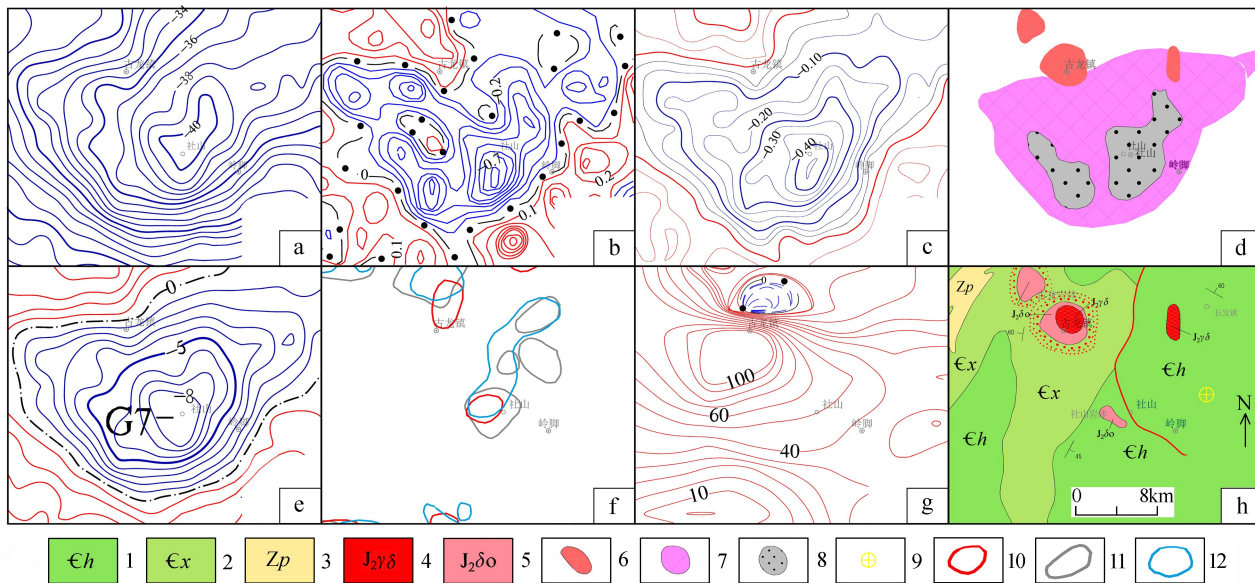


图 3 社垌预测区古龙—社山岩体综合剖析图

Fig.3 Comprehensive analysis map of Gulong-Sheshan rock mass in Shedong prediction area

(a)布格异常 (b)垂向二导($s=4\text{ km}$) (c)垂向二导($s=8\text{ km}$) (d)成果推断图 (e)剩余异常($16\text{ km}\times 16\text{ km}$) (f)化探异常 (g)航磁异常 (h)地质矿产

1—寒武系黄洞口组 2—寒武系小内冲组 3—震旦系培地组 4—花岗闪长岩 5—石英闪长岩 6—出露花岗岩 7—推断花岗岩 8—花岗岩凸起 9—金矿(小型) 10—Au-Ag-As-Hg-Sb 元素组合化探异常 11—W-Sn-Mo-Bi-Ba 元素组合化探异常 12—Cu-Pb-Zn-Cd 元素组合化探异常

从社垌矿区周边航磁异常图(图 4)可见工作区处于 NW 向相对高磁异常带的南西端,磁异常带存在两个正负相伴的局部异常,主要反映了出露的大黎岩体和古龙岩体,社山岩体没有形成明显的磁异常,表明岩体的成岩时代和岩性可能存在一定的差异。

3 物探工作及成果解释

3.1 物性特征分析

通过对矿区采集的标本进行物性统计(表 1),发现矿区金属矿或金属矿化岩矿石极化效应较强,视电阻率较低,而砂岩、泥岩等围岩的极化效应相对较弱,视电阻率较高。两者存在明显的电性差异,为开展电法类勘测提供了物理前提。但炭质岩的电性特征与

金属矿或金属矿化岩矿石相近似,会对电法电法类勘测产生一定的干扰,因此在电法勘测时应引起注意。

由表 2 可见,泥岩、砂岩一般具微磁性—极微磁性,花岗斑岩、石英岩和弱蚀变体一般具有弱磁性—中等磁性,矿石或矿化岩石一般具有强磁性或极强磁性,随着矿化程度增高磁性亦增强,矿石或矿化岩石与围岩磁性差异明显,因此该区开展磁测工作具有较好的地球物理前提。

3.2 电、磁异常特征

在社垌矿区实施了 1:1 万的高精度磁测扫面工作和 1:1 万激电扫面工作。分别圈定了电、磁异常。

通过高精度磁测扫面,磁异常主要以一组 NW 向条带状、串珠状展布为特征(图 5),主要有 3 条异常带异常强度大、连续性好,蚀变强,是找矿的最有利部

位。从异常的分布特征看,Ⅰ、Ⅱ号异常带强度大,连续性好,可能与区域性的构造带形成的蚀变区带有关,Ⅲ号异常带为低磁异常带,与Ⅱ号异常带平行,呈串珠状展布,主要反映岩体蚀变形成的磁性体异常特征。出露的宝山岩体区为低磁异常异常区,岩体周边多个局部异常呈环形展布,岩体不具磁性,局部异常主要反映了岩体周边矿化蚀变形成的磁性体异常特征。

通过对磁异常作向上延拓 1000 m 数据处理,异常特征主要表现为北高南低的两大异常分区,推断矿

区北侧深部可能存在一较大的磁性界面,与重力推断的隐伏的社垌中酸性岩体顶界面形成的蚀变有关,深部具有较好的找矿潜力。

开展 1 : 1 万激电中梯剖面测量,宏观上呈北侧为高极化区,南侧为相对低极化区。共圈出了多条激电异常带,大致呈 NW310°展布,与磁异常带的展布特征相近(图 6),其中多条异常带与磁异常带重合,认为可能与多金属矿化有关。通过综合地质物探异常特征分析,磁Ⅰ号异常带与激电异常 D η s1、D η s3、D η s4、D η s5 相关性较好,处于岩体的外接触带具有较

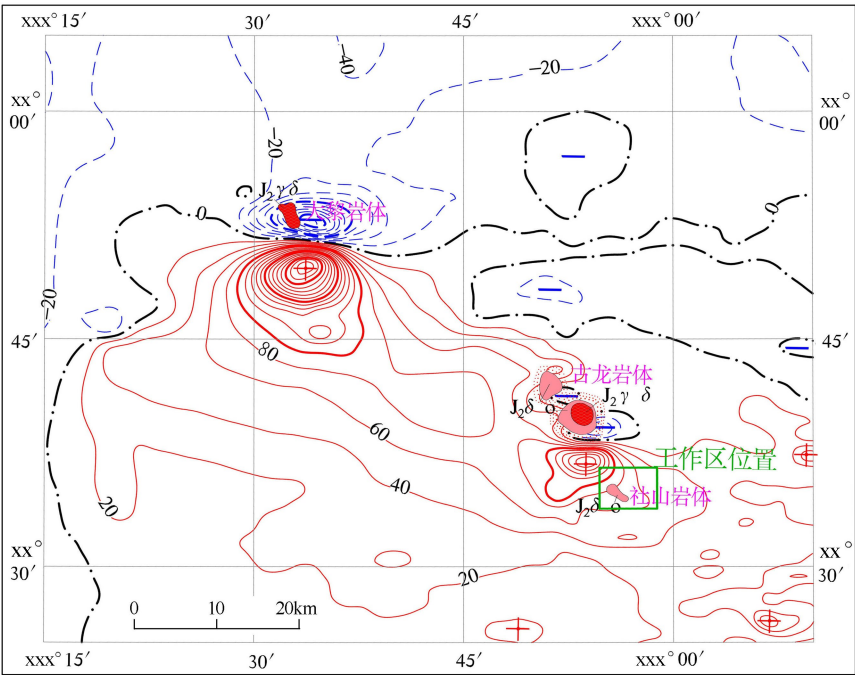


图 4 社垌矿区航磁异常图

Fig.4 Aeromagnetic anomaly map of Shetong mining area

1—花岗闪长岩 2—石英闪长岩 3—航磁 ΔT 正等值线 4—航磁 ΔT 零等值线 5—航磁 ΔT 负等值线 6—社垌工作区位置

表 1 矿床岩矿石的电性参数

Table 1 Electrical parameters of rocks and ores in the deposit

岩性描述	标本数 /块	极化率/%		视电阻率/($\Omega \cdot m$)		平均密度 /($g \cdot cm^{-3}$)
		变化范围值	平均值	变化范围值	平均值	
细砂岩	141	3.7~11.38	7.304	2360.8~88873.9	35661.17	2.689
矿化细砂岩(含辉钼矿)	20	4.2~22.1	11.59	13563~127455	50745.1	2.745
花岗闪长岩	36	1.15~13.07	6.958	59.9~372505	331625	2.684
矿化花岗闪长岩(黄铁矿化)	66	0.75~12.3	9.412	2755.35~434569	277020.1	2.64
角砾岩	1	2.41	2.41	12419	12419	2.65
铅锌矿	4	7.46~15.35	11.5	276.7~799.6	556.8	3.25
石英岩化、白钨矿化	2	12.57~13.0	12.8	153529~179241	166385.6	2.8
泥质粉砂岩	1	7.71	7.71	69046	69046	2.70
含钼砂卡岩	1	10.22	10.22	24367	24367	2.70
方解石脉	1	6.34	6.34	102568	102568	2.71
炭质岩	2	27.2~89.2	58.22	6507~6841	6674	2.79

表 2 测区主要岩、矿石磁化率测定及统计结果

Table 2 Magnetic susceptibility measurement and statistical results of main rocks and ores in the survey area

岩矿石名称	标本数 /块	平均磁化率 / $4\pi\times10^{-6}$ SI	备注	岩矿石名称	标本数 /块	平均磁化率 / $4\pi\times10^{-6}$ SI	备注
长石石英杂砂岩	4	4.1		石英岩化砂岩	5	21.9	白钨矿石
含硅泥岩	4	13.1		砂卡岩	5	72.3	
白云石绢云母石英岩	5	12.5		角岩	5	11.8	
含粉砂泥岩	5	6.8		铜铅锌矿化构造角砾	4	1.8	
含硅泥岩	4	13.2		石英脉型白钨矿	5	11.9	
泥质粉砂岩	5	40.5			4	4.5	
花岗斑岩	5	14.6	龙塘岩脉	石英脉型钨铜矿	6	39.4	
	4	3.3		钨铜矿砂卡岩	6	93.6	
	5	22.9	宝山岩体	变质中细粒砂岩	5	79.6	白钨矿石
花岗闪长岩	5	22.8		黄铁矿脉	6	43.7	
蚀变流纹岩	6	3		磁黄铁矿化砂岩	5	497.4	磁黄铁矿化
弱蚀变流纹英安斑岩	6	14.6	花岗闪长斑岩	铅锌矿化花岗闪长岩	6	9.5	铅锌矿化
蚀变闪长斑岩	5	701.6	磁黄铁矿化	磁黄铁矿化花岗闪长岩	5	124.8	磁黄铁矿化
蚀变花岗闪长斑岩	5	226	磁黄铁矿化	磁黄铁矿化花岗闪长岩	5	137.7	磁黄铁矿化
变质中细粒石英砂岩	5	21.1					

注:标本均为地质采集矿(化)样。

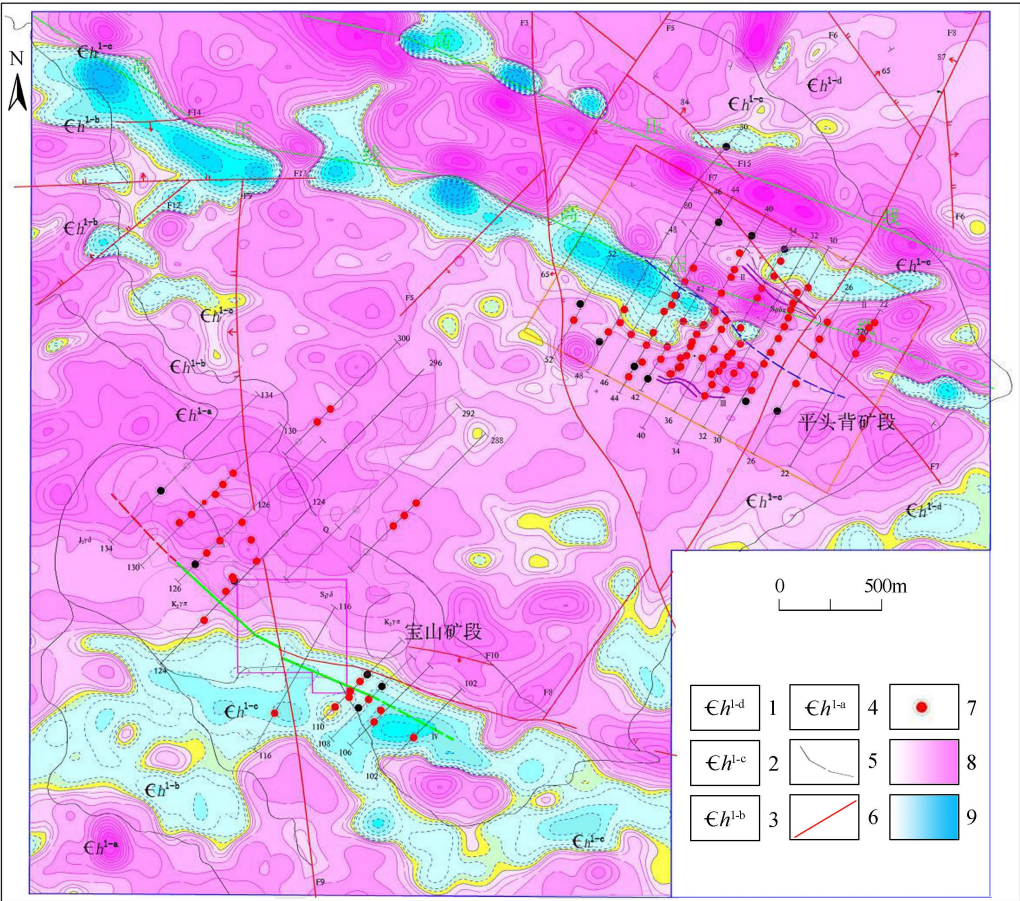


图 5 广西苍梧县社垌铜多金属矿区 1:1 万高精度磁测 ΔT 等值线平面图

Fig.5 ΔT contour plan map of 1:10,000 high-precision magnetic survey in Sheding copper polymetallic mining area in Cangwu County, Guangxi

- 1—寒武系黄洞口组下段 d 亚段 2—黄洞口组下段 c 亚段 3—黄洞口组下段 b 亚段 4—黄洞口组下段 a 亚段 5—地质界线
6—矿区主要断层 7—见矿孔 8—正磁异常 9—负磁异常

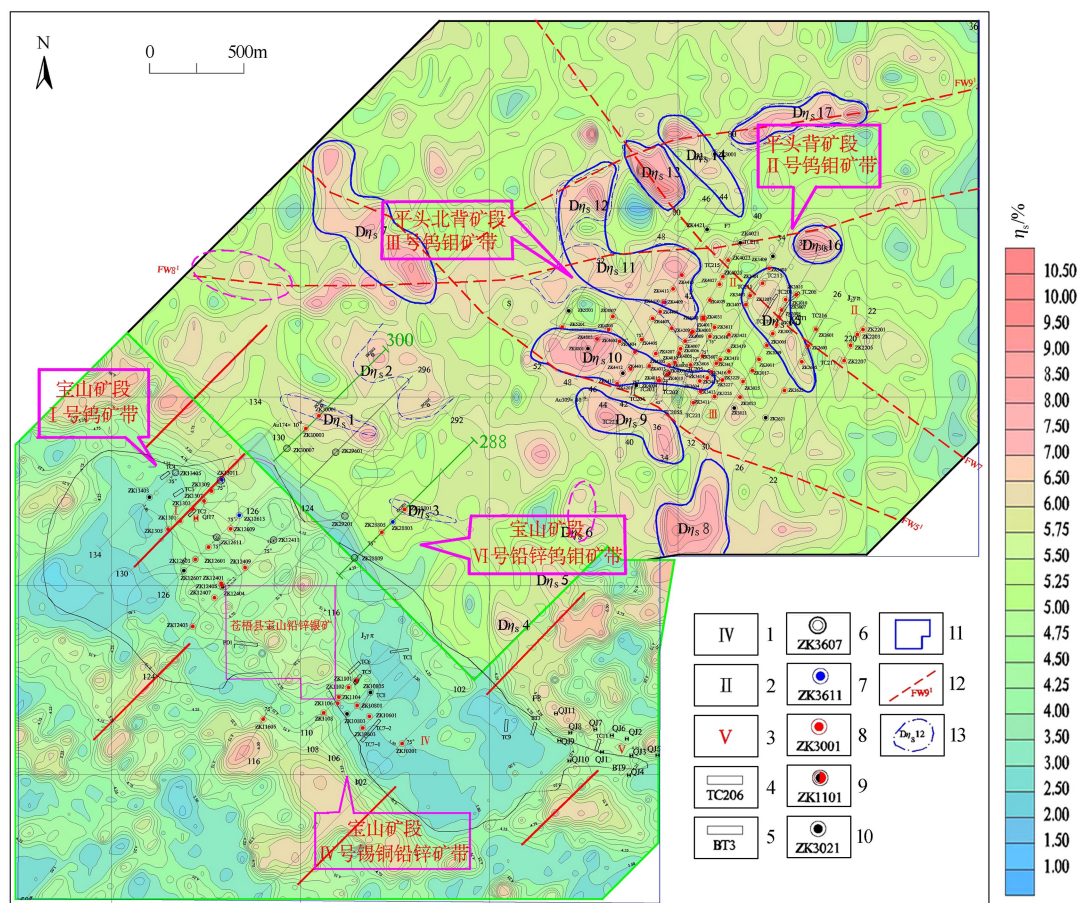


图6 广西苍梧县社垌铜多金属矿区1:1万视极化率等值线平面图

Fig.6 1:10000 apparent polarizability contour plan map of Shedong copper polymetallic mining area in Cangwu County, Guangxi
 1—铜多金属矿体及编号 2—钨钼矿体及编号 3—高岭土矿(化)体及编号 4—完工探槽位置及编号 5—完工播剥土位置及编号
 6—设计钻孔位置及编号 7—正在施工钻孔位置及编号 8—见矿钻孔位置及编号 9—见矿化钻孔位置及编号 10—未见矿
 钻孔位置及编号 11—勘查登记范围 12—物探推断断裂及编号 13—激电异常范围及编号

好的成矿条件,是找隐伏矿较好的区域,通过施工两个物探验证孔赋矿围岩为黄洞口组的碎屑岩,白云母角岩化强烈。现在288线、300线各有1个钻孔控制,相距600m,见有5个细脉状的边界品位铅锌矿体和8个白钨矿体。钨矿体厚度为1.0~9.46m, $w(\text{WO}_3)$ 为0.078%~0.5%,局部见钼矿化,初步认为是似层状矿体。

3.3 推断解释矿致异常

1) 宝山矿段Ⅵ号铜铅锌钨钼矿带

该矿带是依据物探异常验证发现并确立的。Ⅵ号矿带位于社山岩体北东接触带上,激电异常有 $D\eta_1$ 、 $D\eta_3$ 、 $D\eta_4$,异常特征为中—高阻、中—高极化异常,主要局部磁异常对应C8-1~C8-5,其中C8-2、C8-4异常幅值较大,C8-1、C8-3异常相对平缓。该矿带总体上以白钨矿(化)体为主,主矿体埋深较大,延深也较大,在-600m高程以下仍存在白钨矿(化)体。地质勘探288线横穿 $D\eta_3$ 平面极化异常带及C8-2局部磁异常带。288线地质剖面显示(图7),中浅部以铜

铅锌矿(化)体为主,深部主要是白钨矿(化)体,赋矿围岩既有细砂岩也有角岩及花岗闪长岩。从该勘探线激电测深断面图可看到,总体上极化率较大,浅部和深部各存在一高极化异常,且深部的异常未封闭有向下延深的趋势。根据激电测深的勘探深度推测断面激电异常主要反映中浅部以铜铅锌矿及黄铁矿为主的矿化蚀变层,对于深度大于400m的白钨矿体,中功率激电的勘探深度是达不到的。从钻孔岩心可见白钨矿伴生有较多的磁黄铁矿,推测磁黄铁矿是引起C8-3磁异常的主要因素,因此磁异常对于寻找盲矿有间接的指导意义。ZK28005激电测井在孔深90~300m段的铜铅锌矿化层有极化异常反应,尤其是铅锌矿部位出现明显极化异常。此外,石英白云母角岩夹层及粉砂岩夹层也出现激电异常,因此可以认为该区域的平面激电异常主要是中浅层矿化围岩(铜铅锌及黄铁矿化)及局部粉砂岩、角岩夹层引起,激电异常对于指导寻找盲矿体同样存在积极意义。

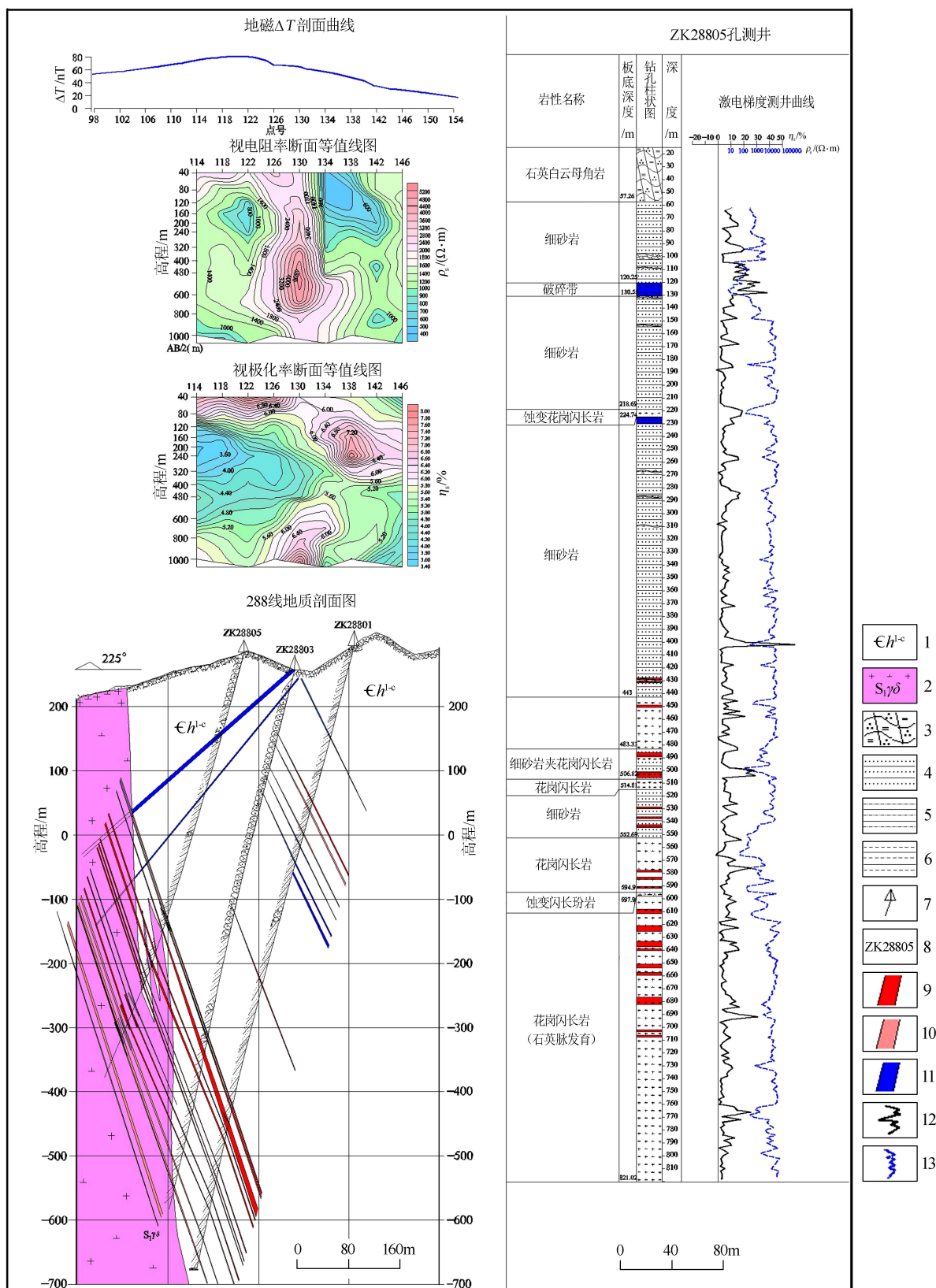


图 7 社垌矿区宝山矿段Ⅵ号矿带 288 线物探综合剖面图

Fig.7 Comprehensive geophysical profile of No. VI ore belt in line 288 at Baoshan ore segment in Shedong mining area

1—寒武系黄洞口组一段 c 小段 2—早志留世花岗闪长岩 3—石英白云母角岩 4—细砂岩 5—泥质粉砂岩 6—泥岩 7—钻孔位置 8—完工钻孔编号 9—钨工业矿体 10—钨矿(化)体 11—铅锌矿体 12—视极化率曲线 13—视电阻率曲线

2) 宝山矿段 I 号钨矿带

I 号矿带主要分布于社山岩体内宝山村一带,以钨矿为主,I 号矿带范围内有局部磁异常 C9 及平面激电异常 $D\eta 20$ 与之对应, $D\eta 20$ 范围内还有 IV 号锡铜铅锌矿带。 $D\eta 20$ 异常特征为相对的高极化,异常幅值不大,电阻率与围岩差异不明显;局部磁异常 C9 为南正北负的平缓磁异常。地质勘探 130 线横穿 I、VI 号矿带。从 130 线的激电测深断面图(图 8)可看见,岩体内极化率背景值较低,富矿部位激电异常特征表现为相对的高极化。目前宝山村一带钻孔揭露的富钨矿层位较浅,处于激电勘探深度范围内,白钨矿与黄铁矿、磁黄铁矿有一定的共生关系。激电测井结果显示,在含矿部位有相对高极化异常反映。分析认为蚀变花岗闪长岩是引起 $D\eta 20$ 激电异常及局部磁异常 C9 的主要因素。此外,通过对原始 ΔT 磁异常向上延拓处理发现,C9 异常区范围内的 ΔT 上延至

200 m 后磁异常基本消失,说明局部磁异常 C9 主要是由浅部的磁性物引起;利用 RGIS 反演软件对 12~148 号点段 T 磁异常进行 2.5 维反演拟合结果显示,40~80 号点段的拟合磁性体位置与 I 号矿带含矿段位置基本吻合,说明磁异常的产生与矿体及矿化蚀变带是有联系的,磁异常主要是磁铁矿化、矽卡岩化引起。岩体界面大致在 92 号点附近,界面较陡。反演拟合结果显示在岩体接触带也存在一定规模的磁性体,可能与 VI 号矿带相对应,具有间接找矿指示意义。

4 结论

综合上述平头背矿段及宝山矿段地质与物探成果分析认为,综合物探方法在社垌矿区配合地质找矿是卓有成效的。

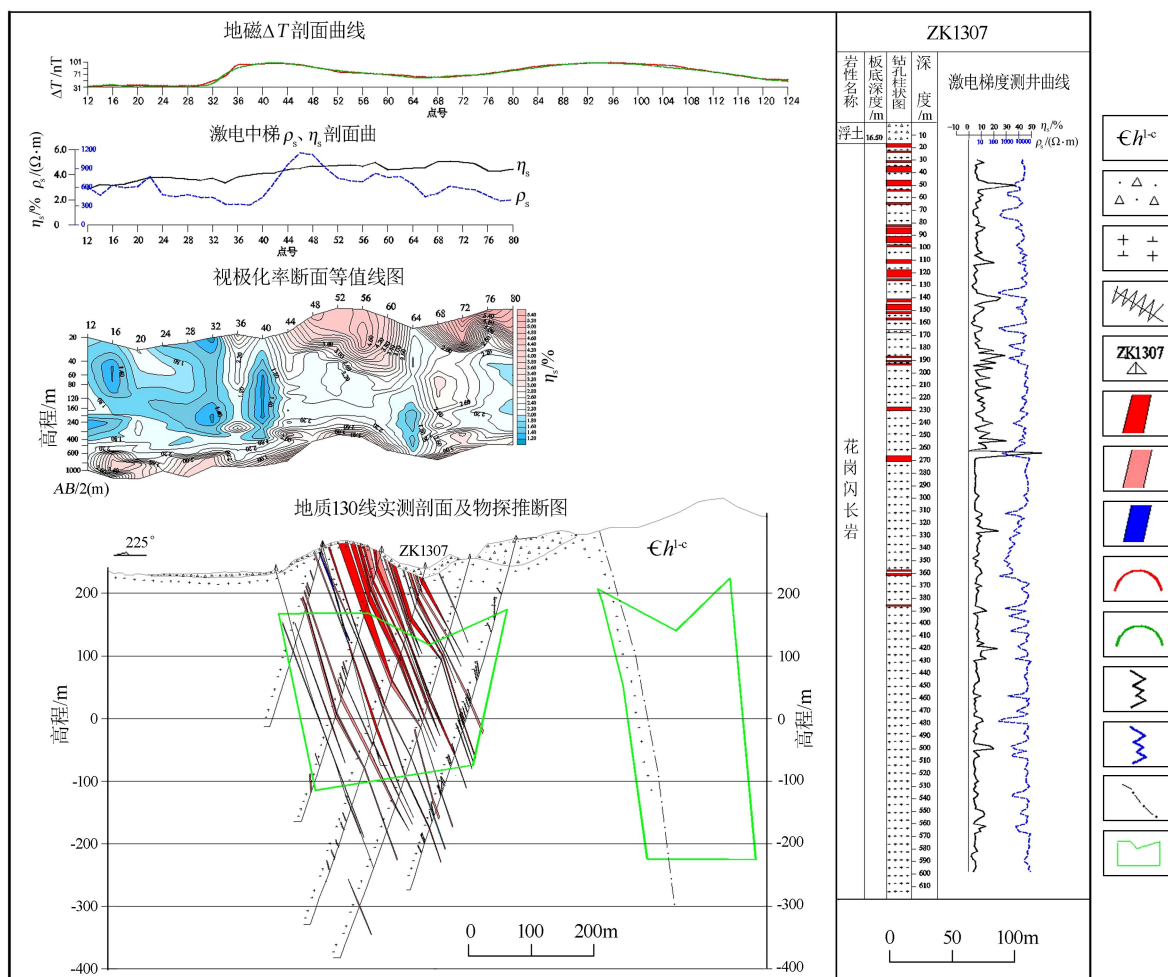


图 8 社垌矿区宝山矿段 I 号矿带 130 线物探综合剖面图

Fig.8 Comprehensive geophysical profile of No.1 ore belt in line 130 at Baoshan ore segment in Shedong mining area
1—寒武系黄洞口组第一段 c 小段 2—残坡积层 3—花岗闪长岩 4—石英脉 5—钻孔位置及编号 6—钨工业品位矿体 7—边界品位钨矿体 8—边界品位铅矿体 9—实测 T 磁异常曲线 10—拟合 T 磁异常曲线 11—视极化率曲线 12—视电阻率曲线 13—推测岩体界面 14—2.5 维反演拟合磁性体

1)社垌矿区的重力低异常主要与隐伏岩体有关,社山岩体为其中一个出露岩株,由于规模较大且与围岩的密度差明显,因此在社山岩体形成重力低异常中心。平头背一带形成相对的重力高异常,一方面与由于该区域隐伏岩体界面较深有关,半隐伏斑岩岩枝不足以形成重力异常;二是平背头较厚的矿化蚀变带形成高密度岩层引起重力值的变化。岩体上侵过程中气水热液与围岩发生交代蚀变,金属元素局部聚集于岩层的中浅部,形成工业矿体。

2)社垌矿区成矿作用与岩浆活动有直接关系,含矿热液沿着裂隙通道运移过程中与旁侧围岩发生交代(辉钨矿以充填为主)作用而形成钨钼矿体,深部矿体与浅部矿体具同源性,在平面位置上往往有对应性,因此确定浅部矿化蚀变带的平面分布范围具有间接指导深部找矿的作用。

3)宏观上,社垌矿区已知矿带上的激电异常特征:中高电阻率、中高极化率异常,在平面上呈带状分布。钨钼矿体以细脉状产出为主,与角岩化、矽卡岩化、硅化蚀变关系非常密切,赋矿围岩以矽卡岩、石英岩、细砂岩为主,相比普通围岩极化效应略强一些,但不具有低阻特性。激电测量侧重于浅部蚀变带的划分,配合地质及化探成果解决浅部找矿靶区的圈定,对矿脉走向延伸的追索是有效的。

在成矿条件较好的区域及外围的找矿,寻找深部矿、隐伏矿,通过开展区域重力调查,圈定出隐伏、半隐伏岩体的空间展布特征及起伏形态;结合电、磁异常,初步查明测区异常的展布规律,结合区内地质、物、化、遥等综合信息开展综合评价;据矿点内钨、钼多金属矿控矿地质条件和含矿构造带、矿化有利地段,优选成矿研究靶区据有重要意义。

参考文献:

- [1] 邓军. 广西大瑶山地区铜金多金属矿床成矿规律研究[J]. 地质与资源, 2012, 21(3): 302-307.
- [2] 邓军. 广西大瑶山地区铜金多金属矿床成因探讨[J]. 地质与资源, 2011, 20(4): 287-291.
- [3] 邱际玮. 广西大瑶山社垌钨多金属矿床地质特征分析[J]. 西部资源, 2021(1): 44-46.
- [4] 杨明桂. 钦杭结合带与钦杭成矿带的特征与演化[EB/OL]. (2012-06-16)[2020-12-21]. <https://wenku.baidu.com/view/9f9f45c44028915f804dc2a9.html>.
- [5] 毛景文, 陈懋弘, 袁顺达, 等. 华南地区钦杭成矿带地质特征和矿床时空分布规律[J]. 地质学报, 2011, 85(5): 636-658.
- [6] 张雪辉, 刘显凡, 骆学全, 等. 钦杭成矿带东段燕山期岩浆活动与主要金属矿产时空分布规律[J]. 矿床地质, 2014, 33(增刊1): 159-160.
- [7] 龙永锋. 社垌矿区成矿预测及找矿前景[J]. 世界有色金属, 2020(24): 78-79.
- [8] 陈懋弘, 黄智忠, 李斌, 等. 广西苍梧社垌钨钼矿床花岗岩类岩石的地球化学特征及其与成矿关系[J]. 岩石学报, 2012, 28(1): 199-212.
- [9] 李炎锋, 马文富, 杨涛. 广西苍梧县社垌矿区铜铅锌矿地质特征及找矿标志[J]. 世界有色金属, 2019(3): 59-60.
- [10] 陈懋弘, 郭云起, 梁宾, 等. 广西苍梧县武界钨钼矿点成岩成矿年龄及岩体地球化学特征[J]. 桂林理工大学学报, 2012, 32(1): 1-13.
- [11] 陈懋弘, 莫次生, 黄智忠, 等. 广西苍梧县社垌钨钼矿床花岗岩类锆石 LA-ICP-MS 和辉钨矿 Re-Os 年龄及其地质意义[J]. 矿床地质, 2011, 30(6): 963-978.
- [12] 吴雄兵, 彭火坤, 赵久军. 广西苍梧县社垌钨多金属矿床中辉钨矿年龄及其地质意义[J]. 矿产与地质, 2020, 34(1): 71-75.
- [13] 陈懋弘, 李忠阳, 李青, 等. 初论广西大瑶山地区多期次花岗岩岩浆活动与成矿系列[J]. 地学前缘, 2015, 22(2): 41-53.
- [14] 陈懋弘, 党院, 张志强, 等. 华南大瑶山地区加里东期钨矿床[J]. 矿床地质, 2020, 39(4): 647-685.
- [15] 张志强, 陈懋弘, 莫建明, 等. 广西苍梧社垌石英脉型钨钼多金属矿床流体演化及来源示踪[J]. 岩石学报, 2014, 30(1): 281-291.
- [16] 李强, 蔡明海, 韦干华, 等. 广西苍梧县社垌钨钼矿床构造控矿特征研究[J]. 南方国土资源, 2017(8): 46-49, 52.

Application effect of comprehensive geophysical prospecting method in Shedong mining area, Guangxi

YANG Fuqiang¹, CHEN Kang², LIU Wenxun¹, LONG Yongfeng¹, LYU Changliang¹

(1. Geophysical Survey Institute of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Liuzhou 545005, Guangxi, China;

2. Geologic Team No.7 of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Liuzhou 545005, Guangxi, China)

Abstract: In Shedong mining area, Cangwu County, Guangxi, the spatial distribution characteristics of polymetallic orebodies are studied by the magnetic interpretation and analysis. Combined with the comprehensive result of regional and geological structure, geochemical and gravity characteristics, the exploration results are verified with each other, and the three-dimensional exploration is gradually deepened from the surface to the deep, avoiding the unilateral of a single method and the ambiguity of geophysical exploration method. The gravity anomaly is used to delineate the range of the rock mass, the magnetic anomaly is used to determine the location of the contact alteration zone, and the prospecting target area is determined by the induced polarization anomaly. The exploration risk of polymetallic mineral resources is effectively reduced, and a good prospecting effect has been achieved in Shedong area, Cangwu County.

Keywords: comprehensive geophysical method, gravity anomaly, magnetic anomaly, IP anomaly, Shedong mining area